(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216302120 U
(45)授权公告日 2022.04.15

(21)申请号 202023165838.6

(22)申请日 2020.12.24

(73)专利权人 杭州南方赛珀工业设备有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

(72)发明人 张嘉琪 蔡锦州 范淑蕾

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
B65D 88/28(2006.01)
B65D 88/68(2006.01)
B65G 65/46(2006.01)

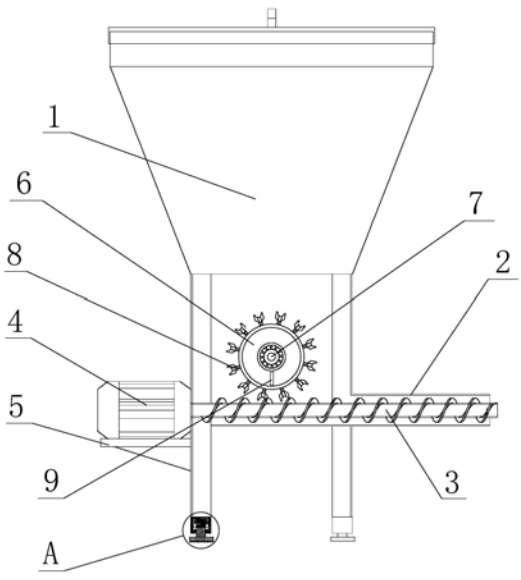
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种PAM防架桥出料料斗

(57)摘要

本实用新型公开了一种PAM防架桥出料料斗，包括料斗本体，料斗本体上设置有出料管和螺杆，螺杆穿过出料管，料斗本体外侧设置有用于驱动螺杆转动的电机，料斗本体内转动连接有防架桥轮，防架桥轮位于螺杆上方，防架桥轮的圆周方向上设置有若干个可与螺杆啮合的轮齿。本实用新型在出料时，螺杆转动带动防架桥轮转动，防架桥轮在转动时，会搅动螺杆上方的PAM粉末，避免螺杆上方的PAM粉末结块，使得PAM粉末能够顺利出料。



CN 216302120 U

1.一种PAM防架桥出料料斗,包括料斗本体,料斗本体上设置有出料管和螺杆,螺杆穿过出料管,料斗本体外侧设置有用于驱动螺杆转动的电机,其特征在于:料斗本体内转动连接有防架桥轮,防架桥轮位于螺杆上方,防架桥轮的圆周方向上设置有若干个可与螺杆啮合的轮齿。

2.根据权利要求1所述的一种PAM防架桥出料料斗,其特征在于,防架桥轮的两侧分别设置有搅拌叶片。

3.根据权利要求1所述的一种PAM防架桥出料料斗,其特征在于,料斗本体内设置有固定轴,固定轴与螺杆垂直,防架桥轮转动连接在固定轴上。

4.根据权利要求1所述的一种PAM防架桥出料料斗,其特征在于,料斗本体外侧设置有用于安装电机的电机安装座。

5.根据权利要求1所述的一种PAM防架桥出料料斗,其特征在于,料斗本体的下端设置有减震缓冲装置,所述减震缓冲装置包括缸体,缸体的下端设置有导向孔,缸体内设置有阻尼腔,阻尼腔中设置有阻尼板,阻尼板与阻尼腔的上端之间设置有弹簧,阻尼板的下端设置有伸缩杆,伸缩杆竖直穿过导向孔,伸缩杆的下端设置有底板;阻尼腔中装有阻尼液。

6.根据权利要求5所述的一种PAM防架桥出料料斗,其特征在于,所述底板的下端设置有橡胶垫。

7.根据权利要求5所述的一种PAM防架桥出料料斗,其特征在于,导向孔的内壁嵌装有密封圈。

一种PAM防架桥出料料斗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种出料料斗,特别涉及一种PAM防架桥出料料斗。

背景技术

[0002] PAM(聚丙烯酰胺)是一种粉末状的污水处理剂。PAM在使用时,存放在专用的出料料斗中,出料料斗的上设置有出料管和螺杆,螺杆穿过出料管,出料料斗上设置有电机,螺杆一端与电机相连,通过电机驱动螺杆旋转,螺杆旋转时带动PAM从出料管中出料。现有的出料料斗在使用时,由于存在在料斗中的PAM粉末容易结块形成PAM粉末块, PAM粉末会阻挡在螺杆上端,产生架桥现象,阻挡了上方的PAM粉末从出料管出料,导致出料不畅。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有的出料料斗在使用时,存放在出料料斗内的PAM粉末会产生架桥现象,阻挡了上方的PAM粉末从出料管出料,导致出料不畅的问题,提供一种PAM防架桥出料料斗,能够有效解决上述问题。

[0004] 本实用新型的目的是通过如下技术方案实现的:一种PAM防架桥出料料斗,包括料斗本体,料斗本体上设置有出料管和螺杆,螺杆穿过出料管,料斗本体外侧设置有用于驱动螺杆转动的电机,料斗本体内转动连接有防架桥轮,防架桥轮位于螺杆上方,防架桥轮的圆周方向上设置有若干个可与螺杆啮合的轮齿。

[0005] 本实用新型中,防架桥轮通过轮齿与螺杆啮合,在出料时,螺杆转动带动防架桥轮转动,防架桥轮在转动时,会搅动螺杆上方的PAM粉末,避免螺杆上方的PAM粉末结块,使得PAM粉末能够顺利出料。

[0006] 作为优选,防架桥轮的两侧分别设置有搅拌叶片。通过在防架桥轮两侧设置搅拌叶片,当防架桥轮在转动时,会带动两侧的搅拌叶片转动,这样能够增强对螺杆上方的PAM粉末的搅动,提高防止PAM粉末结块的效果。

[0007] 作为优选,料斗本体内设置有固定轴,固定轴与螺杆垂直,防架桥轮转动连接在固定轴上。

[0008] 作为优选,料斗本体外侧设置有用于安装电机的电机安装座。

[0009] 作为优选,料斗本体的下端设置有减震缓冲装置,所述减震缓冲装置包括缸体,缸体的下端设置有导向孔,缸体内设置有阻尼腔,阻尼腔中设置有阻尼板,阻尼板与阻尼腔的上端之间设置有弹簧,阻尼板的下端设置有伸缩杆,伸缩杆竖直穿过导向孔,伸缩杆的下端设置有底板;阻尼腔中装有阻尼液。由于电机在运行过程中会产生震动,减震缓冲装置能够对整个装置起到一定的缓冲减震作用。当整个装置产生震动时,伸缩杆会相对缸体产生上下运动,从而使阻尼板在阻尼腔内上下移动,在阻尼液的作用下,阻尼板的移动会消耗一定的能量,并起到一定的缓冲作用,从而降低了整个装置的震动。

[0010] 作为优选,所述底板的下端设置有橡胶垫。

[0011] 作为优选,导向孔的内壁嵌装有密封圈。密封圈与伸缩杆密封配合,避免阻尼液漏

出。

[0012] 本实用新型的目的是通过如下技术方案实现的:本实用新型在出料时,螺杆转动带动防架桥轮转动,防架桥轮在转动时,会搅动螺杆上方的PAM粉末,避免螺杆上方的PAM粉末结块,使得PAM粉末能够顺利出料。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型其中一个方向的结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型另一个方向的结构示意图。

[0015] 图3为图1中A部放大图。

[0016] 图中:1、料斗本体、2、出料管,3、螺杆,4、电机,5、电机安装座,6、防架桥轮,7、固定轴,8、轮齿,9、搅拌叶片,10、缸体,11、阻尼板,12、阻尼孔,13、弹簧,14、伸缩杆,15、底板,16、橡胶垫,17、密封圈。

具体实施方式

[0017] 下面通过具体实施方式并结合附图对本实用新型作进一步描述。

[0018] 实施例1:

[0019] 如图1至图3所示,一种PAM防架桥出料料斗,包括料斗本体1,料斗本体1上设置有出料管2和螺杆3。螺杆3穿过出料管2。出料管2和螺杆3设置在靠近料斗本体1下端的位置。料斗本体外侧设置有电机安装座5,电机安装座5上设置有电机4。螺杆3的一端与电机4相连。料斗本体1内转动连接有防架桥轮6。料斗本体1内设置有固定轴7,固定轴7与螺杆3垂直,防架桥轮3转动连接在固定轴7上。防架桥轮6位于螺杆3上方,防架桥轮6的圆周方向上设置有若干个可与螺杆3啮合的轮齿8。防架桥轮6的两侧分别设置有搅拌叶片9。

[0020] 本实用新型中,防架桥轮通过轮齿与螺杆啮合,在出料时,螺杆转动带动防架桥轮转动,防架桥轮在转动时,会带动两侧的搅拌叶片转动,会搅动螺杆上方的PAM粉末,避免螺杆上方的PAM粉末结块,使得PAM粉末能够顺利出料。

[0021] 料斗本体1的下端设置有减震缓冲装置,所述减震缓冲装置包括缸体10,缸体10的下端设置有导向孔,缸体10内设置有阻尼腔,阻尼腔中设置有阻尼板11,阻尼板11与阻尼腔的上端之间设置有弹簧13,阻尼板11的下端设置有伸缩杆14,伸缩杆14竖直穿过导向孔,导向孔的内壁嵌装有密封圈17。伸缩杆14的下端设置有底板15。阻尼腔中装有阻尼液。底板15的下端设置有橡胶垫16。当整个装置产生震动时,伸缩杆会相对缸体产生上下运动,从而使阻尼板在阻尼腔内上下移动,在阻尼液的作用下,阻尼板的移动会消耗一定的能量,并起到一定的缓冲作用,从而降低了整个装置的震动。

[0022] 最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

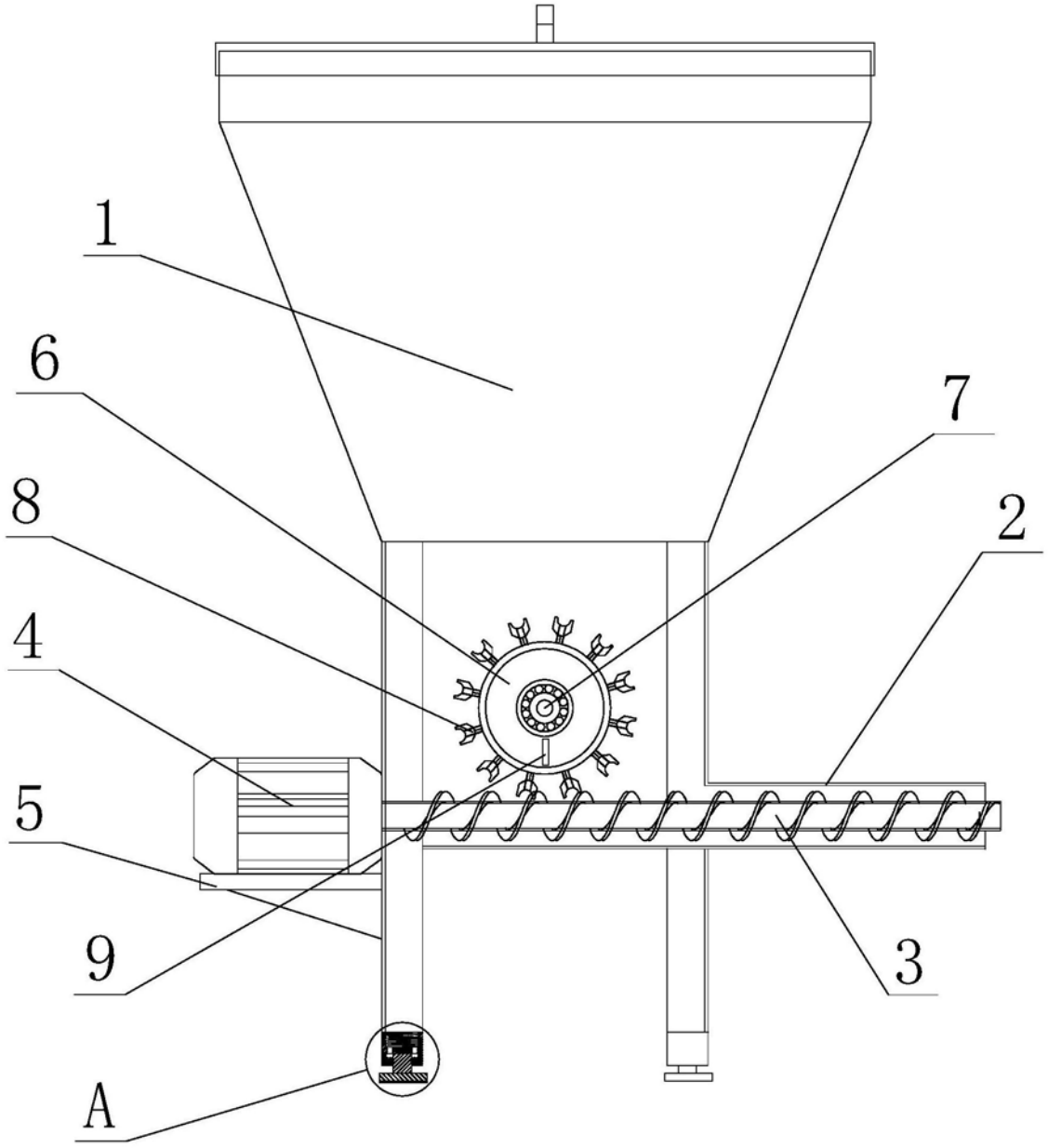


图1

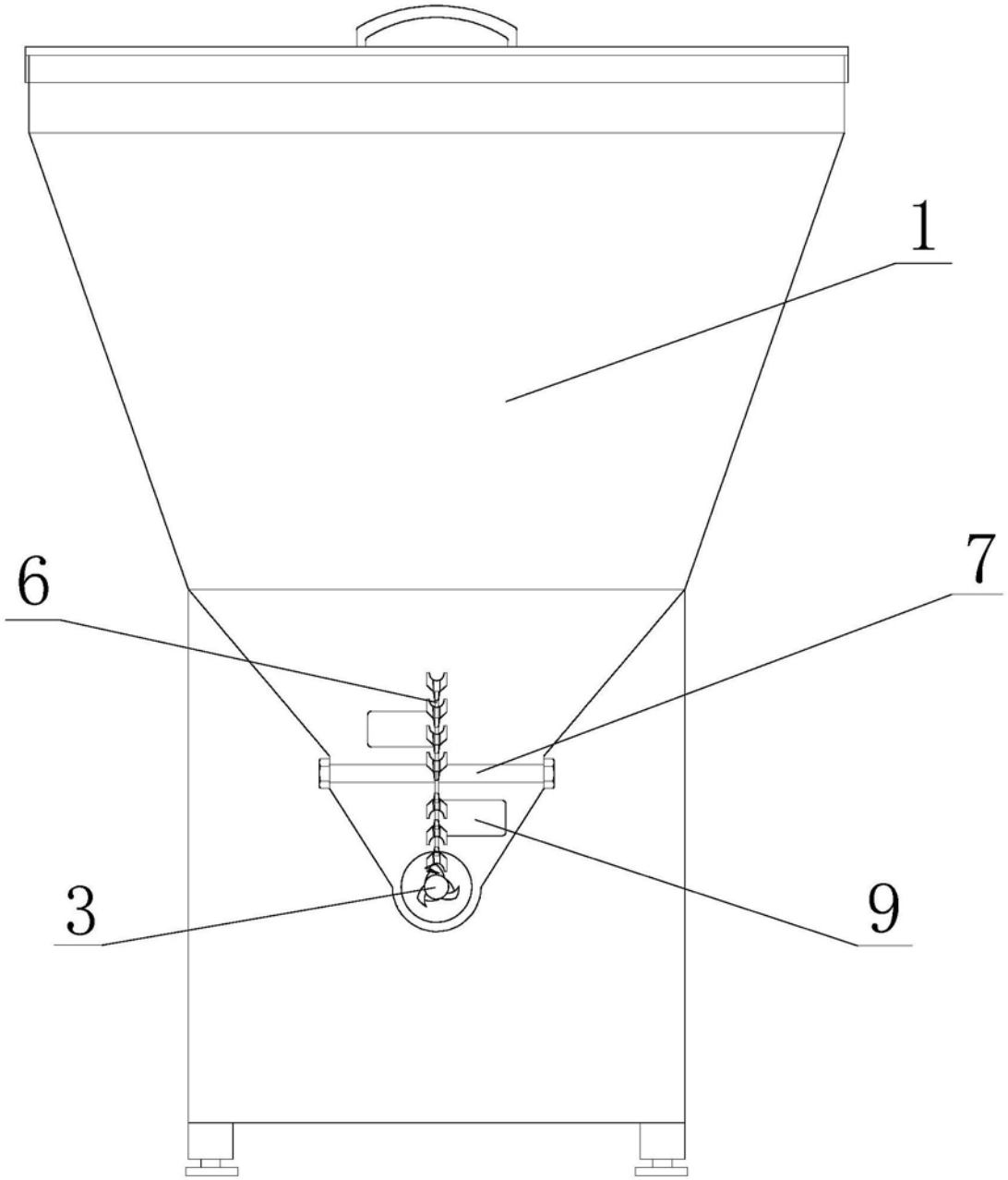


图2

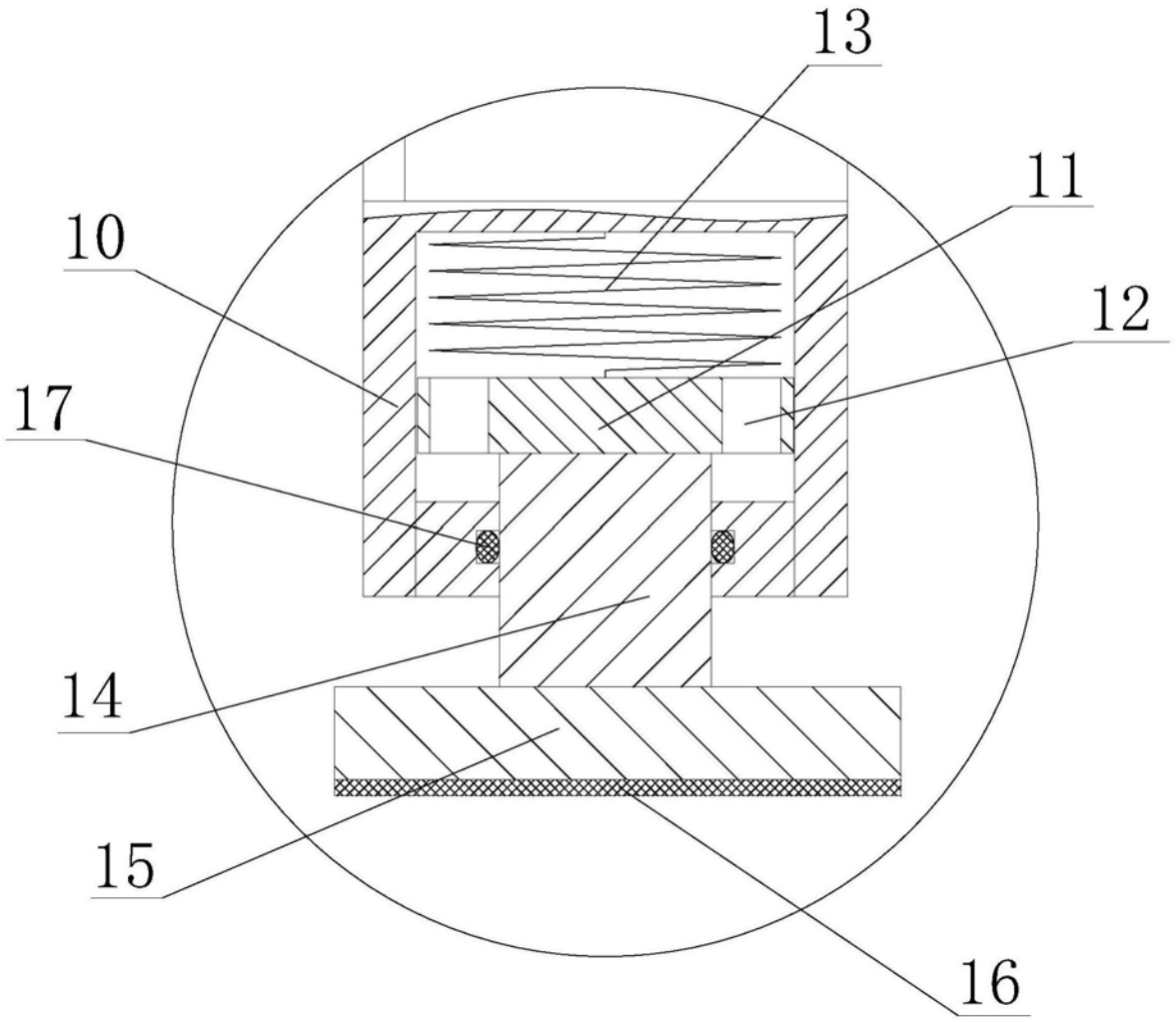


图3